

MANUAL TÉCNICO I: NUTRICIÓN HUMANA Y MODELADO ENERGÉTICO

Ecosistema Inteligente FitMind — Especificación Completa de Conocimiento para la IA

1. QUIÉNES SOMOS, MISIÓN Y ECOSISTEMA DE NEGOCIO

1.1 Identidad del Ecosistema FitMind

FitMind no es un software pasivo o una simple calculadora de calorías comercial. Se define a nivel de ingeniería como una infraestructura digital de precisión en ciencias de la salud, nutrición y entrenamiento adaptativo, controlada por un Modelo de Lenguaje de Gran Escala (LLM) interconectado a bases de datos vectoriales parametrizadas mediante la metodología de Generación Aumentada por Recuperación (RAG). El sistema unifica de forma directa las interfaces para dos segmentos comerciales estratégicos:

- **Entorno B2C (Usuario Final):** Una interfaz interactiva que procesa el lenguaje natural para responder consultas alimentarias y biomecánicas de forma instantánea, eliminando la necesidad de buscar en internet sin control de veracidad científica.
- **Entorno B2B (Módulo Profesional):** Una plataforma avanzada para nutriólogos, médicos y entrenadores físicos. Sustituye las tradicionales y estáticas hojas de cálculo de Excel por un tablero de control dinámico que monitoriza de forma directa la ingesta exacta, el cumplimiento de macronutrientes y las variables del entrenamiento diario reportadas por los pacientes en tiempo real.

Misión: Democratizar y universalizar el acceso al asesoramiento personalizado clínico y deportivo de alta calidad, eliminando las barreras de fricción tecnológica mediante explicaciones adaptativas que desglosan fenómenos complejos "con peras y manzanas" para cualquier nivel de usuario.

2. MACRONUTRIENTES Y CINÉTICA METABÓLICA DESGLOSADA

Los macronutrientes aportan los bloques estructurales y la energía necesaria para la vida. La IA debe explicar detalladamente sus funciones y ajustar sus dosis según cada perfil.

2.1 Proteínas (4 kcal/g)

Explicación Sencilla: Imagina que tu cuerpo es una casa. Las proteínas son los ladrillos que se usan para construir, reparar y mantener las paredes firmes (los músculos, los órganos, la piel y el cabello). Si no consumes suficientes ladrillos, la casa comenzará a desgastarse y no podrás agrandarla.

Explicación Compleja y Bioquímica: Las proteínas son polímeros lineales compuestos por aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. El sistema evalúa su calidad biológica mediante los índices *PDCAAS* y *DIAAS*. Para disparar la Síntesis Proteica Muscular (MPS) a través de la vía molecular de señalización intracelular **mTORC1**, es indispensable activar el "umbral de leucina", el cual requiere un aporte mínimo de 3 gramos de este aminoácido esencial por ingesta (~0.4g/kg por comida).

Ajuste de Proteínas según Factores del Usuario:

- **Flacos (Ectomorfos):** Rango base de 1.8 a 2.2g/kg/día para garantizar un balance positivo de nitrógeno que permita el crecimiento muscular (anabolismo).
- **Gordos (Pérdida de Peso/Obesidad):** Incremento estratégico a 2.2 - 2.5g/kg/día de masa magra. Explicación: la proteína posee el mayor Efecto Térmico de los Alimentos (gasta energía en ser digerida) y estimula de manera potente la secreción de la hormona gastrointestinal péptido YY, induciendo saciedad prolongada y evitando que el cuerpo destruya su propio músculo en déficit calórico.
- **Enfermos (Daño Renal Crónico):** Bloqueo automatizado del sistema. La IA restringe drásticamente el consumo a rangos clínicos de 0.6 a 0.8g/kg/día, notificando al tablero del médico para prevenir la acumulación de urea en sangre y la sobrecarga de filtrado en glomérulos dañados.

2.2 Carbohidratos (4 kcal/g)

Explicación Sencilla: Los carbohidratos son la gasolina de uso rápido para tu cuerpo. Cuando comes arroz, avena o fruta, tu cuerpo los transforma en azúcar pura (glucosa) que va a tus músculos y cerebro para darles energía inmediata. Si se agota la gasolina, te sentirás cansado y sin fuerza.

Explicación Compleja y Bioquímica: Se clasifican según su estructura molecular en mono, di y polisacáridos. El algoritmo de la IA analiza dos variables críticas: el Índice Glucémico (IG - velocidad con la que se eleva la glucosa en sangre) y la Carga Glucémica (CG - impacto real según la cantidad de carbohidrato neto por porción). Los carbohidratos complejos (ricos en amilosa y fibra) ofrecen una liberación lenta y curvas estables de insulina pancreática, mientras que los simples ingresan de inmediato a las células mediante transportadores GLUT.

Ajuste de Carbohidratos según Factores del Usuario:

- **Gordos y Diabéticos (DM2):** Restricción de carbohidratos simples de alto IG. La IA prioriza carbohidratos complejos con Carga Glucémica menor a 10 y establece un suelo mínimo de 14g de fibra dietética por cada 1,000 kcal consumidas. Explicación simple: la fibra funciona como una malla o red en el estómago que atrapa el azúcar de los alimentos, haciendo que pase muy lento a la sangre para evitar picos peligrosos.
- **Flacos:** Ingesta elevada (50% al 60% del presupuesto calórico), asegurando la saturación de los depósitos de glucógeno muscular y hepático para potenciar el rendimiento.

2.3 Grasas / Lípidos (9 kcal/g)

Explicación Sencilla: Las grasas no son tus enemigas; son el sistema eléctrico y de mensajería de tu cuerpo. Ayudan a que tu cerebro funcione bien, protegen tus órganos y permiten que produzcas hormonas esenciales. Sin grasas saludables, tus niveles de energía y tus hormonas se vendrán abajo.

Explicación Compleja y Bioquímica: Constituyentes fundamentales de las bicapas fosfolipídicas de las membranas celulares y precursores lipídicos de hormonas esteroideas (como la testosterona y los estrógenos). Se dividen en grasas saturadas, monoinsaturadas (AGMI) y poliinsaturadas (AGPI). El sistema calcula el equilibrio idóneo entre ácidos grasos esenciales Omega-6 y Omega-3 en un ratio óptimo de 4:1 a 1:1 para mitigar estados inflamatorios sistémicos crónicos de bajo grado.

Ajuste por Factores: Debido a su alta densidad energética (9 kcal por gramo), la IA restringe su volumen total en dietas de pérdida de grasa para obesos, pero nunca desciende del 20% de las calorías diarias para evitar el colapso del entorno endocrino y la caída de la producción hormonal basal.

3. MICRONUTRIENTES: VITAMINAS Y MINERALES COMO BUJÍAS METABÓLICAS

Aunque no aportan calorías directas, los micronutrientes son los cofactores enzimáticos que permiten que las reacciones metabólicas ocurran adecuadamente.

3.1 Vitaminas Hidrosolubles y Liposolubles

- **Complejo B (B1, B6, B12):** Actúan como coenzimas críticas en el ciclo de Krebs y en la desaminación de aminoácidos. Explicación simple: son las llaves que abren las compuertas de las células para que los carbohidratos y proteínas puedan convertirse en energía real. Sin ellas, la comida entra al cuerpo pero no se transforma en fuerza.
- **Vitamina D3 y C:** La D3 actúa realmente como una prohormona vinculada directamente con la síntesis de testosterona, la modulación inmunológica y la fijación de calcio en la matriz ósea. La vitamina C es cofactor en la síntesis de colágeno para la salud tendinosa.

3.2 Minerales y Homeostasis Celular

- **Sodio y Potasio:** Gobiernan el potencial de acción celular mediante la bomba Sodio-Potasio ($\text{Na}^+/\text{K}^+-\text{ATPasa}$), controlando la presión osmótica y la transmisión de impulsos nerviosos en el corazón y el tejido músculo-esquelético.
- **Magnesio y Calcio:** El calcio activa el acoplamiento de los filamentos contráctiles musculares, mientras que el magnesio estabiliza las moléculas de ATP y relaja las fibras musculares.
- **Adaptación por Factores (Enfermos con Hipertensión Arterial - HTA):** Cuando el usuario registra un diagnóstico de HTA, la IA bloquea los alimentos industrializados, limita estrictamente el Sodio a menos de 1,500 mg diarios y eleva el Potasio mediante fuentes naturales. Explicación simple: el potasio ayuda a relajar las paredes de las arterias y a expulsar el exceso de líquido por la orina, lo que baja la presión en las tuberías de tu cuerpo de forma natural.

4. MODELADO MATEMÁTICO DE CALORÍAS Y BALANCE ENERGÉTICO

La variación del tejido corporal responde a las leyes macroscópicas de la termodinámica (Conservación de la Energía). La IA de FitMind calcula el Gasto Energético Total Diario (GETD / TDEE) mediante la suma paramétrica:

$$\text{GETD} = \text{TMB} + \text{ETA} + \text{NEAT} + \text{EAT}$$

4.1 Componentes del Gasto Energético

- **TMB (Tasa Metabólica Basal / BMR):** La energía mínima absoluta que tu cuerpo gasta para mantenerse vivo (latidos cardíacos, respiración, funciones cerebrales y celulares) en reposo absoluto. Calculada automáticamente mediante la ecuación de Mifflin-St Jeor o Katch-McArdle si se cuenta con el porcentaje de masa libre de grasa.
- **ETA (Efecto Térmico de los Alimentos):** El costo de procesar la comida. Explicación simple: tu cuerpo gasta energía para digerir la comida que ingieres. La proteína gasta un 25-30% de sus propias calorías solo en ser digerida; los carbohidratos gastan un 7% y las grasas un 2%. Por eso, comer proteína acelera el metabolismo de forma indirecta.
- **NEAT (Gasto por Actividad No Asociada al Ejercicio):** Toda energía quemada en actividades diarias que no son ejercicio: caminar al trabajo, limpiar, gesticular o mantenerse de pie. Es el componente más variable del metabolismo.
- **EAT (Efecto Térmico del Ejercicio):** Calorías gastadas explícitamente durante la sesión de entrenamiento deportivo estructurado.

Adaptación de Calorías según el Perfil del Usuario:

- **Gordos (Obesidad):** La IA genera un Déficit Calórico controlado (15% al 25% por debajo del GETD) reduciendo energía sin comprometer nutrientes vitales.
- **Flacos (Ectomorfos):** Se prescribe un Superávit Calórico denso (+15% a +25% sobre el GETD) para proveer energía sobrante que construya tejido muscular.
- **Enfermos (Hipotiroidismo):** El algoritmo de la IA aplica un factor de corrección reduciendo automáticamente el cálculo de la TMB predictiva en un 15%. Explicación simple: las personas con hipotiroidismo producen menos hormonas tiroideas (las encargadas de dictar la velocidad del metabolismo celular). Su motor interno va más lento, por lo que la IA ajusta los rangos hacia abajo para evitar que consuman más calorías de las que realmente gastan y se estancan.

5. MODELOS DE DIETAS Y GESTIÓN DE LA BASE DE DATOS DE ALIMENTOS

La IA conversacional de FitMind no impone un enfoque restrictivo; utiliza modelos dietéticos validados como herramientas adaptativas para mejorar la adherencia psicológica:

- **Dieta Cetogénica (Keto):** Reducción de carbohidratos netos por debajo de 50g diarios. Fuerza al cuerpo a agotar el glucógeno y realizar la beta-oxidación de grasas a nivel hepático para producir cuerpos cetónicos como combustible alternativo. Es una herramienta potente para reducir la glucemia en diabéticos tipo 2, pero ineficiente para atletas de fuerza que dependen de la vía glucolítica rápida.
- **Dieta Mediterránea:** Alta en ácidos grasos monoinsaturados (aceite de oliva), polifenoles y pescados. Excelente para pacientes con riesgo cardiovascular o colesterol LDL elevado debido a sus efectos antiinflamatorios y protectores de las arterias.
- **Dieta Vegetariana y Vegana:** Carece de fuentes de proteína animal. La IA asiste combinando de manera exacta fuentes vegetales (por ejemplo, legumbres con cereales) para complementar los aminoácidos limitantes (lisina, metionina) logrando un aminograma completo y un score DIAAS equivalente a 1.0.
- **Precisión en el Conteo:** El contador de FitMind educa al usuario "con peras y manzanas" a registrar los alimentos estrictamente en su estado **crudo**. Explicación simple: 100g de arroz crudo contienen ~360 calorías, pero al cocinarse absorben agua y se transforman en casi 300g de arroz cocido manteniendo las mismas calorías. Si el usuario pesa el arroz ya cocido usando tablas de arroz crudo, estará multiplicando por tres las calorías de su dieta sin darse cuenta, arruinando sus resultados.

6. ETIQUETADO NUTRICIONAL Y LECTURA CRÍTICA INTELIGENTE

A través del escaneo de códigos de barra o reconocimiento de imágenes por la cámara de la app, el sistema ejecuta un análisis crítico del etiquetado nutricional:

- **Análisis de la Lista de Ingredientes:** Las leyes internacionales exigen que los ingredientes se listen en orden decreciente de peso (el primero es el que más abunda). Si la IA detecta que el azúcar refinado, el jarabe de maíz de alta fructosa o los aceites hidrogenados se encuentran dentro de los primeros tres ingredientes, clasifica el producto automáticamente como "Ultraprocesado de alta densidad y bajo valor biológico", sugiriendo sustitutos naturales.
- **Decodificación de Sellos Frontales:** La IA interpreta los sellos de "Exceso Calorías", "Exceso Sodio" o "Exceso Grasas Saturadas". Si el usuario es hipertenso, el sistema emitirá una alerta visual

roja ante el sello de exceso de sodio; si el usuario es diabético, alertará ante azúcares añadidos, adaptando la lectura de la etiqueta al historial clínico específico del individuo en tiempo real.